



JAVACREAM

*Training
Consulting
Projectmanagement*

Prometheus und Grafana

- Name
- Rolle im Unternehmen
- Themenbezogene Vorkenntnisse
- Aktuelle Problemsituation
- Individuelle Zielsetzung

- <https://cegos.deskmate.me/>
- Authentifizierung mit
 - tn0xy.raum01@cegos.de
 - 33155_tn0xy
- Anmeldung bei Ubuntu
 - sl01
 - sl01

xy: Eindeutige, zweiziffrige Zahl im Wertebereich 02-14

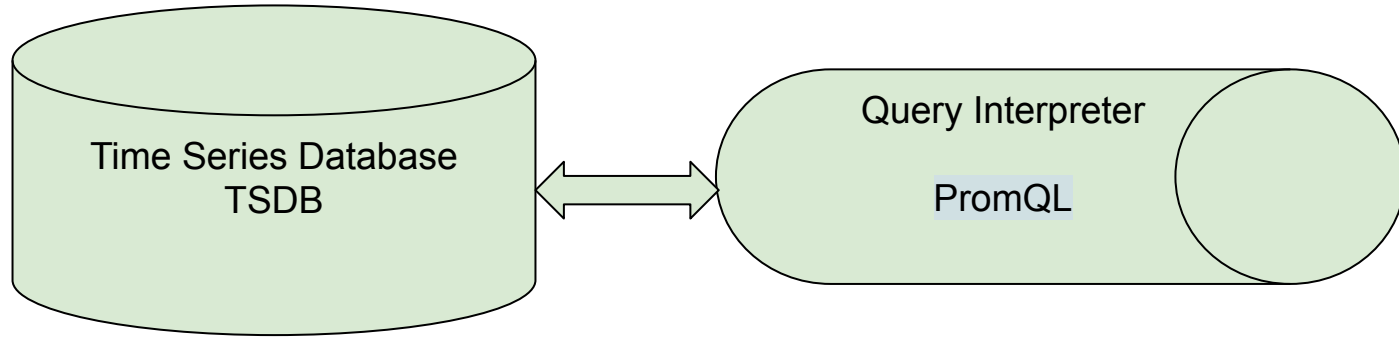
sl01 ist in der sudoer Gruppe

Ausgangssituation

- Anwendungsentwicklung Nullkommanull
 - Kein Debugging
 - Kein Optimieren und Tuning
 - Kein Testwerkzeug
- Logging: Nein
 - Request-Log / Transaction Log wird in Prometheus nicht erfasst
 - Hinweis: Hier wäre eine Grafana / Loki-Kombination möglich
- Erfassung von Metriken in Produktion ist der Primärfokus von Prometheus
 - Eine Metrik hat
 - Einen Zahlenwert
 - Eine "physikalische" Einheit
 - Identifier mit einem sprechenden Namen sowie gegebenenfalls Label / Tags

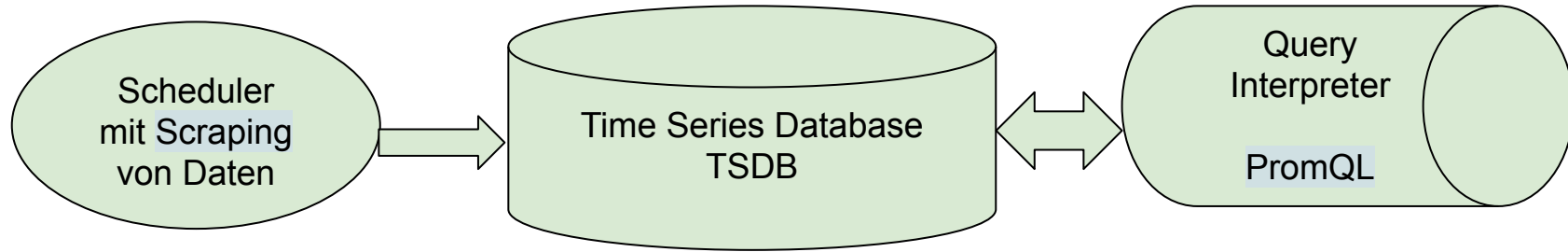
- Erfassen der Metriken
- Persistente Ablage der Metriken
- Analysewerkzeuge für Metriken im wesentlichen mit den Werkzeugen der Statistik
 - Bezug zur Mathematik

Prometheus



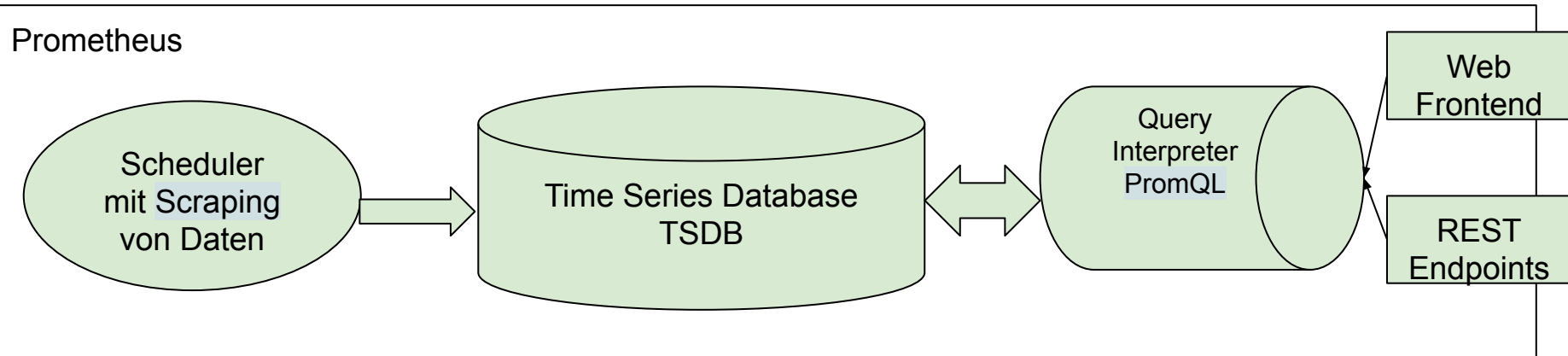
PromQL stellt Abfragen und statistische Funktionen zur Verfügung

Prometheus



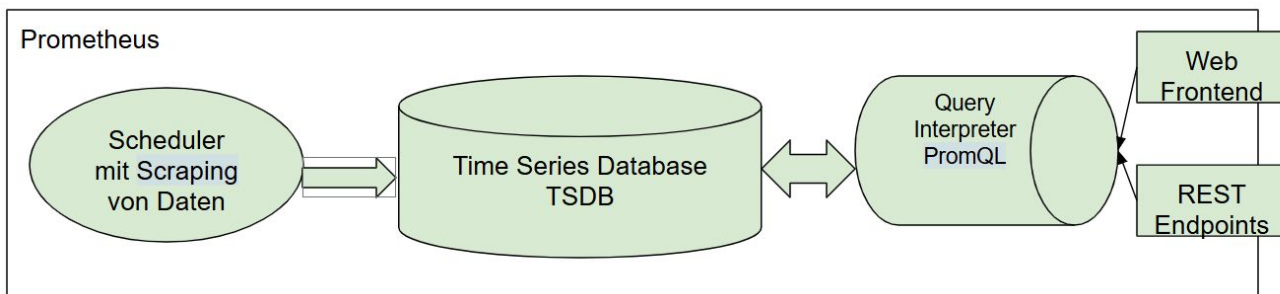
Scraping ist ein Lesen einer textuellen Information, die im Prometheus-Format bereitgestellt wird von einem http-Endpoint

PromQL stellt Abfragen und statistische Funktionen zur Verfügung



Scraping ist ein Lesen einer textuellen Information, die im Prometheus-Format bereitgestellt wird von einem http-Endpoint

PromQL stellt Abfragen und statistische Funktionen zur Verfügung



10.160.1.14:9090

Im Browser:

- Prometheus
 - 10.160.1.14:9090
- Prometheus Metrik
 - 10.160.1.14:9090/metrics
- Pushgateway Metrik
 - 10.160.1.14:9091/metrics

- Jedes System muss einen http-Endpoint bereitstellen, über den in einem Prometheus-unterstützten Format die Metriken bereitgestellt werden
 - Offener Punkt: Wie wird das konkret realisiert? Das sieht mir nach Aufwand aus!

- In der Frequenz des Scraping-Intervals werden die Metrik-Seiten aufgerufen und die Ergebnisse in der TSDB abgelegt
- Dies erfolgt in einer statischen Konfiguration unter Angabe einer URL und eines Job-Namens
- Jeder Metrik-Identifizier wird automatisch mit den Labels job und instance ergänzt
- Offener Punkt
 - Eine dynamische Konfiguration ist für Anwendungen in einer Orchestrierung notwendig

- Metrik bisher
 - Identifier
 - Label
 - Wert
 - Einheit
- Zusätzlich
 - Zeitstempel, der Zeitpunkt des Scrape-Vorgangs initiiert über Prometheus
 - Typ-Information
 - Damit besteht eine Metrik gegebenenfalls aus mehreren zusammengehörigen Identifier / Label

- Counter
 - Eine Einzelmetrik
 - Wert kann nur größer werden
 - Ganzzahlen, Fließkommazahlen sind aber auch möglich
- Gauge
 - Eine Einzelmetrik
 - kann einen beliebigen Wert annehmen

-
- Beispiel
 - "Wie gut ausgelastet ist ein Web Server?"
 - Idee: Metrik, die die Anzahl der Requests enthält
 - Story: Ein Web Server, der viele Requests verarbeitet hat, ist gut ausgelastet
 - Wie verhält sich mein Kriterium, wenn ich den Web Server neu durchstarte
 - Anzahl der Requests steht beginnt dann wieder bei 0
- Würde die Anzahl der Requests als Gauge definiert sein, ist die Interpretation "wird selten genutzt"
- Bei einem Counter wird das Zurücksetzen von allen Auswertungen ignoriert
- Best Practice: Wenn möglich einen Counter verwenden

- Histogramm
 - Ein Metrik-Aggregat
 - Verteilung der Werte auf verschiedene Buckets
 - Gesamtanzahl sowie die Summe der Messwerte wird ebenfalls bestimmt
- Summary
 - Bestimmung der Perzentils

Erster Einstieg in die PromQL

- Ressourcen
 - Cheat Sheet
 - Prometheus Doc
- Begriffe
 - Einzelergebnis als Skalar (Zahl) oder String
 - Instant Vector
 - Ergebnis von Metriken zu einem bestimmten Zeitpunkt
 - Das Ergebnis einer Selektion einer Metrik
 - Range Vector
 - Reihe von Werten über einen bestimmten Zeitraum
 - Selektion + Angabe des Zeitfensters der Messdaten in eckigen Klammern
 - [5m]

- Reine Selektionsausdrücke
 - Name + Label der Metrik
 - Ergebnis ist ein Instant Vector mit Werten
- Interpretation eines Instant-Vectors + dessen zeitlicher Verlauf kann in einem Graphen dargestellt werden
 - Gauge-Wert wird häufig so visualisiert
 - Welche Werte hatte z.B. die Speicherauslastung?
- Ein Graph aus einem Counter hingegen ist eher schwierig zu interpretieren
 - Der konkrete Wert eines Counters ist eigentlich uninteressant, mich interessieren die Änderungen
 - Die Änderungen ist die Steigung des Counters

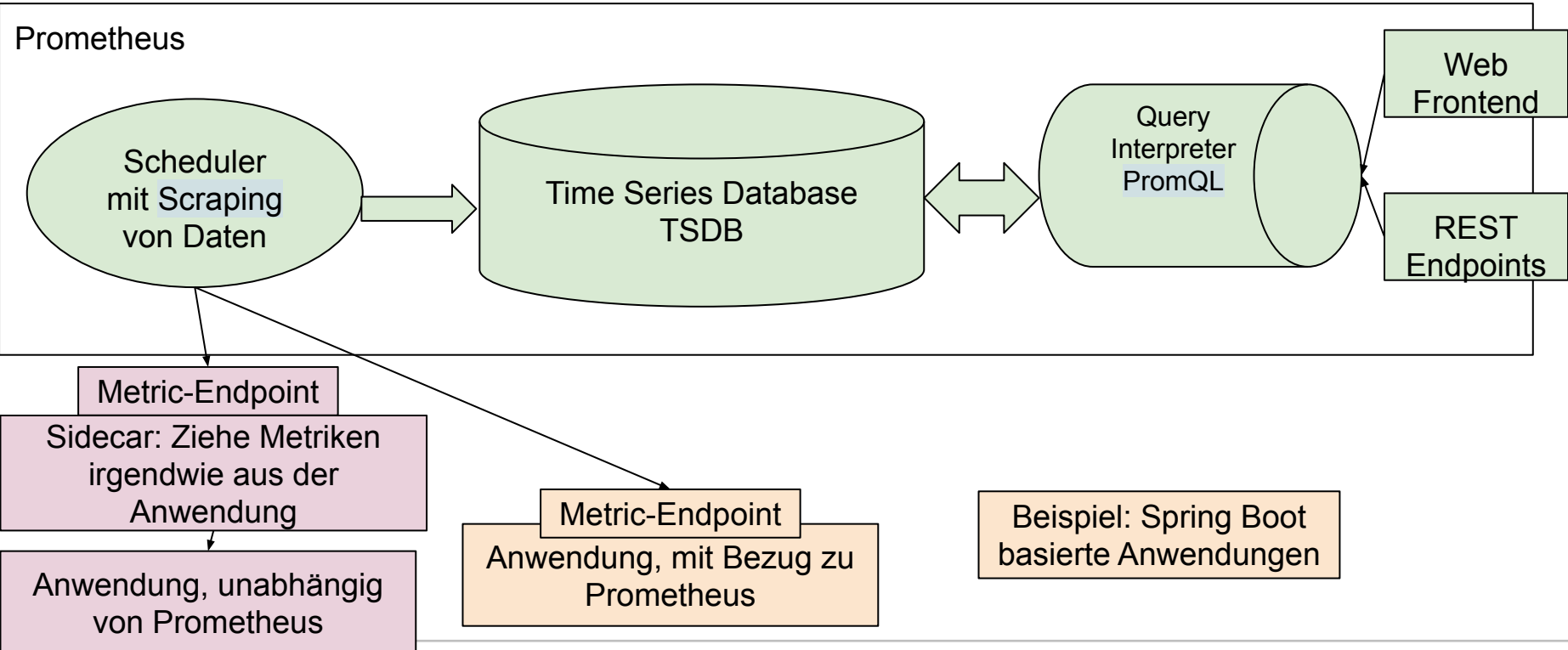
- **rate**
 - Wie hat sich eine Counter-Variable im Schnitt verändert
 - also mit Glättung
- **irate**
 - Wie hat sich der Counter zu diesem Zeitpunkt verändert
 - keine Glättung, sondern weglassen von Messwerten
- `increase, avg_over_time,`

- Name einer Metrik
 - Hinweis: Mit Labels können mehrere Treffer erfolgen
- Angabe von Labels zur Detail-Selektion erfolgt in {name=value, }
- Matchers
 - = Gleichheit
 - !=
 - =~, !~ reguläre Ausdrücke
- Logische Ausdrücke, | , &
- Ergebnisse können mit Vergleichsoperatoren gefiltert werden
- Best Practices
 - <https://prometheus.io/docs/practices/naming/>

- Liefert ein System, das in der Scrape-Konfiguration angegeben ist, ein Ergebnis
 - up
- Konfigurationseinstellung
 - Metrik vom Typ gauge, die als Wert die Konfigurationseinstellung hat

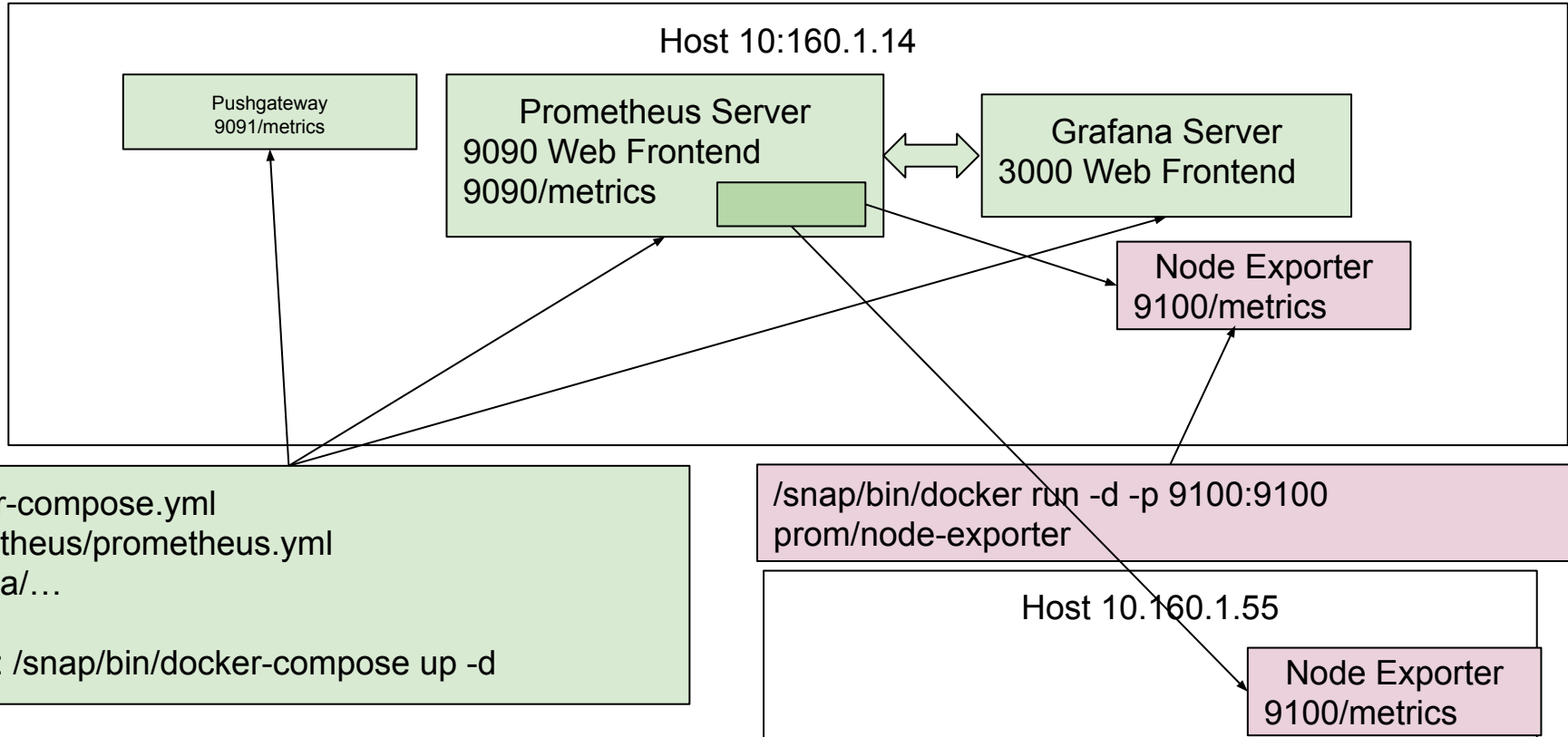
- sum, min, max, avg, count, stddev, stdvar,
- topk, bottom
-

- Prometheus Exporter
 - Sinn und Zweck
 - Beispiele
 - Node-Exporter, Blackbox-Exporter, JMX-Exporter
- Definition von eigenen Metriken in einer Java-Applikation
 - Plain Java und Spring Boot
 - Does and Don'ts
- Grafana und Grafana Dashboards
- Alerting im Detail



- Stellt einen Prometheus-Metrik-Endpoint zur Verfügung
- Die interne Implementierung weiß, wie sie die Informationen aus einer laufenden Anwendung ziehen kann
- Es existiert eine Palette fertiger Exporter-Implementierungen
 - Prometheus-Community
 - Herstellern von Produkten
 - Open Source Community
- Eigen Exporters können bei Bedarf natürlich jederzeit programmiert werden
 - Im Wesentlichen genügt hierfür die Bereitstellung eines Web Servers

- Nachvollziehen der Präsentation
 - insbesondere die Recap rate vs. irate vs. increase
- Selektionsausdrücke
 - Nur die CPUs des 14-Rechners
- Summierung, Avg
 - pro cpu
 - pro Host
- Vergleiche 14 mit 55: "Wer tut mehr?"
- Analog z.B. mit File IO
 - Hinweise
 - Die Metriken des Node-Exporters haben den Job-Namen "docker-linux"
 - Die Node-Exporter laufen auf den Host-Maschinen auf Port 9100
 - 10.160.1.55:9100/metrics



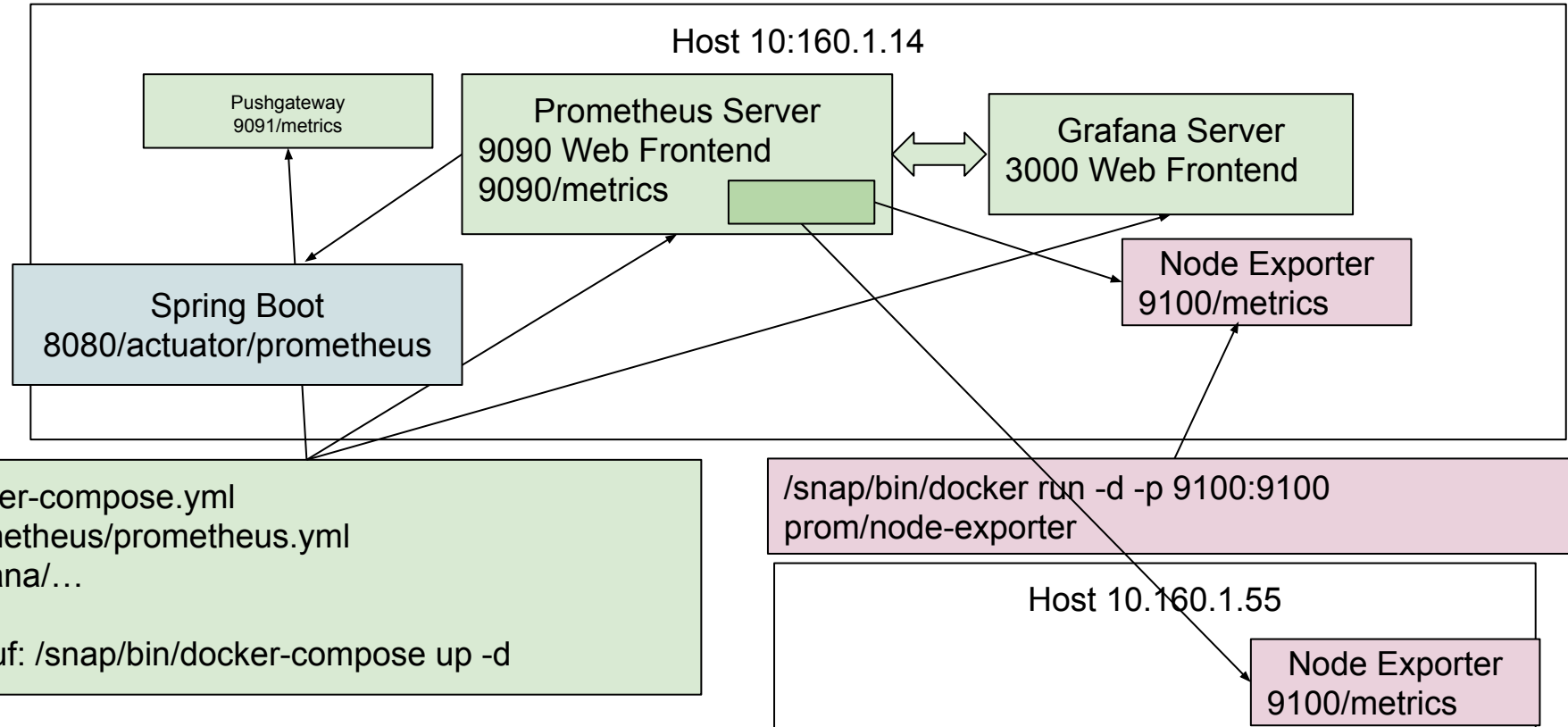
- Klassifizierung als "Sidecar"
 - Fertige Lösungen sind "da"
- Pushgateway
 - Unterstützung für Nicht-permanent laufende Anwendungen
 - z.B. Batchläufe
- Blackbox
 - Als Reaktion auf einen Scrape wird dieser Exporter Netzwerk-Kommunikation aufrufen und die Ergebnisse als Metrik liefern

- Java Management Extension, JMX steht für jeden Java-Prozess sofort zur Verfügung
 - Damit sind Standard-Metriken des Java-Prozesses sofort verfügbar
 - `java.lang:type=Memory`
- JMX und Überwachung passt nur scheinbar gut zusammen
 - JMX ist nicht nur Überwachung, sondern auch Administration
 - Über einen JMX-Client könnte beispielsweise eine Garbage Collection angestoßen werden

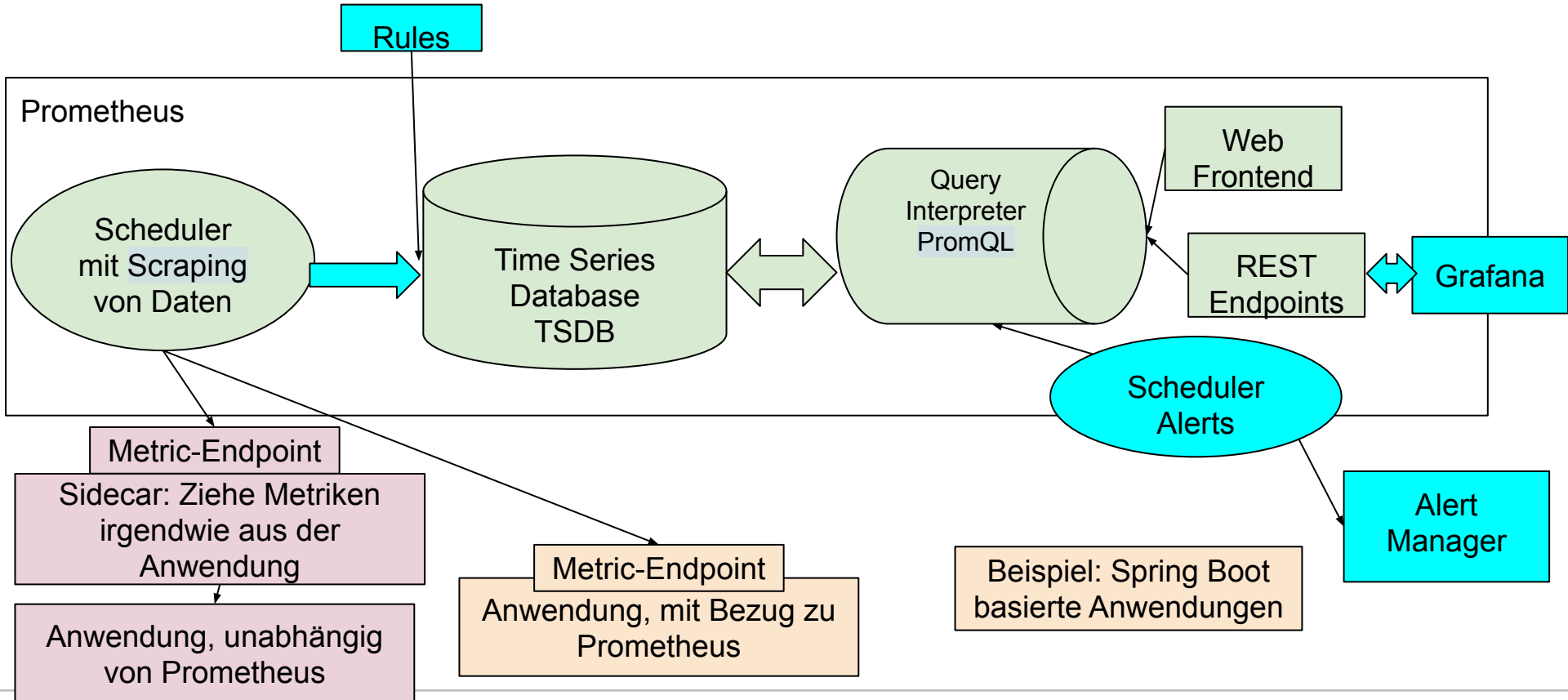
- Dieser liest aus der Java-Anwendung die in JMX bereitgestellten Informationen und stellt diese Prometheus-konform zur Verfügung
- Existiert in 2 Ausprägungen
 - Klassischer Standalone Exporter
 - selten verwendet
 - Java Agent

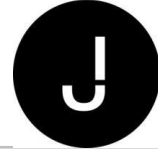
- Der Actuator ist für Erfassung und Bereitstellung von Metriken verfügbar
- Der prometheus-Endpunkt kann konfiguratv aktiviert werden und stellt dann unter `host:port/actuator/prometheus` ausgewählte JVM-Metriken zur Verfügung

Die Trainings-Umgebung



- Bitte Namenkonventionen beachten
 - Spring Boot "toleriert hier einiges"
- Wahl des richtigen Metrik-Typs
 - Counter wo immer es irgendwie geht
 - Gauge
 - Echte beliebige Werte
 - Konfigurationseinstellungen
 - Pseudometrik
 - Dient zum Transport von Labels
- Den Einsatz "ob überhaupt" überdenken





Dies und Das

- Eine Rule manipuliert / transformiert / aggregiert Daten, die ein Exporter liefert